

Contexte général

Exemple d'application qui nécessitent du path planning (Drone, explorer robot, robotic arm).

Objectif du sujet

Objectif

Résoudre numériquement un problème de contrôle optimal intégrant des contraintes de collisions sur l'état.

Contexte

Facteur limitant du débit d'une flotte de robots : Vitesse de disparition d'un robot des voies principales.



Figure: Corner clipping

Présentation du problème

Problème du virage appliqué aux robots
de l'entreprise Fives Xcella :

Largeur des voies principales : 2.4 m

Largeur des voies secondaires : 0.9 m

Longueur du robot : 1.23 m

Largeur du robot : 0.72 m



Figure: Corner clipping

Formulation du problème

Mise en forme min... . . .

"Discretize-then-optimize"

Expliquer choix discretize-then-optimize (difficulté pour exprimer les contraintes de collision, surtout pour des modèles plus compliqués (dynamique, frottements...) où la relation commande : surface balayée par le robot est implicite.

Schéma de collocation

Discretisation à pas de temps constant : $\delta t = \frac{T}{N}$

Schéma d'intégration

Principe des méthodes de Runge-Kutta

Schéma d'intégration

Implémentation avec les tableaux de Butcher

Approximation par des polyèdres

Approximer une forme complexe / convexe par une union de polyèdres convexes

Modèle de Farkas

Lemme de Farkas et certificat de non-collision

Modèle de Farkas

Contraintes de collision explicitées

Modèle par distance signée

Expression de la distance, formulation du problème dual
extraction du certificat d'évitement à une distance ≥ 0

Modèle par distance signée

Passage à la distance signée

Modèle par distance signée

Expression du problème complet

Modèle par les sommets

expression de la distance, problème dual, expression des contraintes

Comparaison des modèles

Tableau récapitulatif du nombre de variables / contraintes égalités
/ contraintes inégalités.

Comparaison des performances

Tableau des valeurs moyennes par modèle (nombre d'itérations, temps de calcul, temps optimal, nombre d'échecs de convergence)

Discussion sur les performances des modèles

Plus généralement, dans quelles situations, certains modèles sont plus efficaces que d'autres ? (et trouver pourquoi)

Modèle cinématique

Équations de la mécanique

Modèle cinématique

Exemple de trajectoire

Modèle dynamique

Équations électriques / de la mécanique

Modèle dynamique

Exemple de trajectoire

Limitation imposée du modèle dynamique

Résultats avec la force centrifuge nominale et la vitesse nominales utilisées par Xcella.

Limitations physiques du modèle dynamique

Limitation sur la force centrifuge en fonction de la tension sur chaque roue

Pourquoi indiquer un initial guess ?

?

Initialisation en ligne droite

Avantage : dynamique respectée

Inconvénient : souvent, ni les contraintes de vitesse, d'orientation et de vitesse angulaire initiales et finales ne sont respectées + ne parlons pas des collisions...

Chemin initial avec A^*

Principe général pour trouver un chemin qui respecte les équations

Distance à un polygone convexe

Calcul rapide pour obtenir la distance d'un point à un polygone convexe

Maillage du graphe

Illustration du graphe utilisé pour A*

Extraction du chemin

Étapes d'extraction de la trajectoire initiale (échantillonnage en N points, filtrage)

Calcul des variables

(Facultatif) Comment extraire les vitesses, orientations et vitesse angulaires de la trajectoire 2D.

